Solución de la pregunta 2

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · BINOMIAL: CERO ÉXITOS

La probabilidad de que una semilla germine es $0{,}2$. Si se siembran 4 semillas de forma independiente, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna germine?

A) $0{,}0016$

B) $0{,}8$

C) $0{,}4096$

D) 0

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Fracaso**
   $1 - 0{,}2 = 0{,}8$.
2. **Cuatro fracasos**
   $0{,}8^4$.
3. **Resultado**
   $0{,}4096$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula $0{,}2^4$: que todas germinen.

B) Considera una sola semilla.

D) Supone que alguna debe germinar.

Idea clave. $P(X = 0) = (1 - p)^n$.